

文章编号: 1006-446X (2002) 05-0022-05

机体所需营养物质、微量元素及金属盐类之间的药物相互作用

石 苇

(广州第六人民医院, 广州 510655)

摘 要: 列举了部分机体所需营养物质、微量元素及金属盐类之间的药物相互作用, 为临床使用提供了参考。

关键词: 营养物质; 微量元素; 金属盐类; 药物相互作用

中图分类号: R 969.2 **文献标识码:** A

当两种或两种以上药物合并使用时, 可能会发生药物相互作用。当药物之间存在协同或相加作用时, 药效可能会加强; 当存在拮抗作用时, 药效可能会减弱。同时, 药物的毒副作用也可能随着药物相互作用的出现而发生改变。通过长期的用药实践, 人们对许多药物, 特别是西药的药物相互作用的机制和应对措施有了较为深入的研究。但是, 对某些方面的药物相互作用, 人们平时并不太留意。对于机体经常需要进行补充的某些营养物质、金属盐及微量元素等, 大家只知道对身体有益, 常常忽略了其与所服用药物之间的相互作用, 结果因补充不得法而造成对机体的伤害。因此, 如何全面正确地掌握上述药物与其它常用药物之间的相互作用知识, 并在临床实践中加以合理的应用, 是摆在医药工作者们面前的一道艰巨而重要的任务。本文列出了机体需补充的营养物质、微量元素及金属盐类可能存在的药物相互作用, 见表 1。

表 1 机体需补充的营养物质、微量元素及金属盐类可能存在的药物相互作用

名 称	可能的药物相互作用
5-羟色氨酸 (5-Hydroxytryptophan, 5-HTP)	与卡比多巴合用时可能引起包括硬皮病样疾病 (皮肤变硬、变厚、发炎) 等在内的药物不良反应。除非有医生指导, 否则应避免与上述药物合用。
α -硫辛酸 (Alpha-lipoic acid)	可增强维生素 C、维生素 E 及谷胱甘肽的抗氧化功能。
啤酒酵母 (Brewer's yeast)	本品中含有大量的酪胺, 如果正在服用单胺氧化酶抑制剂类抗抑郁药, 如苯乙肼、反苯环丙胺、巴吉林、司立吉林以及异羧肼等, 就应避免与本品同时合用。另外, 本品还可与麻醉镇痛药哌替啶发生相互作用。本品与上述药物合用可导致高血压危象, 即血压快速而剧烈地升高, 伴恶心、呕吐、头痛及心律不齐, 引起心脏病发作或休克。
菠萝蛋白酶	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。

表 1 (续)	
名 称	可能的药物相互作用
钙盐	钙能影响四环素的吸收。某些皮质类固醇类药物，如糖皮质激素也能抑制钙的吸收，长期使用会增加患骨质疏松症的危险性。两类不同的利尿药以相反的两种方式与钙发生相互作用：噻嗪类利尿药（如氢氯噻嗪）能升高血中钙浓度；而髓祥利尿药（如呋塞米和布美他尼）则降低钙浓度。高血钙会增加地高辛发生毒性反应的可能性，而低血钙则可能使地高辛无效。长期服用地高辛患者应经常检测血钙浓度。钙盐会降低维拉帕米的作用，可用于后者的中毒解救。
肉毒碱（carnitine）	抗惊厥药丙戊酸可降低本品的血浓度，引起肉毒碱缺乏病。补充本品可预防肉毒碱缺乏病，并且可以减轻丙戊酸的副反应。
软骨（cartilage）	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。
铬盐	阿司匹林等抗炎药可增加铬的吸收。相反，抗酸剂则减少铬的吸收。所以与抗酸剂合用可能导致铬缺乏。
辅酶 Q ¹⁰	本品可防止抗肿瘤药阿霉素的心脏毒性。补充本品还能增强阿霉素的抗肿瘤活性。降糖药妥拉磺脲、降胆固醇药吉非贝齐可影响本品体内水平。有报道本品可降低抗凝血药华法令的疗效。
铜盐	避孕药可升高体内铜浓度。青霉胺可使铜失活，两者合用前应咨询医生意见。
肌酸（creatine）	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。
半胱氨酸（cysteine）	头痛是硝酸甘油的副反应之一，本品与硝酸甘油合用后，头痛出现的几率增加。
脱氢表雄酮 （Dehydroepiandrosterone，DHEA）	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。
乙二胺四乙酸（Ethylene —diaminetetraacetic Acid，EDTA）	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。
谷氨酰胺（Glutamine）	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。
碘盐	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。
亚铁盐	可减少青霉胺的口服吸收。
铁盐	降胆固醇药考来烯胺和考来替泊以及四环素可抑制铁的吸收，治疗胃溃疡药物奥美拉唑、兰索拉唑、雷尼替丁、西米替丁和抗酸剂也可减少铁的吸收。铁可抑制口服喹诺酮类抗生素和血管紧张素转化酶抑制剂的吸收。左旋多巴可能使铁水平降低。铁可降低左旋甲状腺素的疗效。勿与上述药物同时使用，两者给药时间最好间隔两个小时以上。
嗜酸乳杆菌（Lactobacillus acidophilus）	可能会影响柳氮磺胺吡啶的体内生物利用度，目前尚未知其临床意义。

名 称	可能的药物相互作用
锂盐	吡罗昔康可使锂血浓度升高，从而引起精神错乱、不安、震颤等反应。四环素与碳酸锂合用可增强锂毒性。与绿茶、瓜拉拿藤合用可能会增加血浆锂水平。
脂肪酶 (lipase)	与减肥药奥利司他 (Orlistat) 合用会使脂肪酶失活。
赖氨酸	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。
镁盐	青霉胺（特别是在长期大剂量使用的情况下）可致镁剂失活。氨基糖苷类抗生素（如庆大霉素和妥布霉素）、噻嗪类利尿药（如氢氯噻嗪）、髓袢类利尿药（如呋塞米和布美他尼）可能降低体内镁水平。两性霉素 B、皮质类固醇类、抗酸剂也能减少血镁浓度。胰岛素和地高辛可降低血浆镁水平，虽然补充镁制剂可增加两药的功效，但在补充镁剂前应先咨询医生意见。镁可增加钙通道阻滞剂，特别是硝苯地平的不良反应，如眩晕、恶心、腿部肿胀。妊娠时更为严重。肌松药与镁盐合用后，神经肌肉阻滞作用增强。
锰盐	抗高血压药利血平可能会降低锰的水平。
褪黑激素 (melatonin)	长期服用 β -受体阻断剂可使机体生成褪黑激素减少，但这并不表示会影响机体的睡眠型式（褪黑激素可帮助调节机体的睡眠周期）。本品可减弱甲氧明和可乐定等抗高血压药的功效，两者合用前应先咨询医生意见。非甾体抗炎药（如布洛芬）可能会降低血中褪黑激素水平，从而改变睡眠型式。两者合用前应先咨询医生意见。补充褪黑激素可能会增强去氧麻黄碱的不良反应，两者合用前应先咨询医生意见。
ω -3 脂 肪 酸 (Omega-3 Fatty Acids)	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。
ω -6 脂 肪 酸 (Omega-6 Fatty Acids)	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。
苯氨基丙酸 (Phenylalanine)	抑制抗肌肉痉挛药巴氯芬的吸收，因此最好避免进餐时服药，高蛋白饮食时更应注意。本品可能会降低左旋多巴的疗效。
磷	大剂量胰岛素可能降低磷水平。
钾盐	非甾体抗炎药（如布洛芬）、血管紧张素转换酶抑制剂（如卡托普利、依那普利、赖诺普利）均可能会升高血钾，特别是在同时食用代盐食品或服用螺内酯、氨苯蝶啶、氢氯吡咪等保钾利尿药时更是如此。肝磷脂、环孢霉素、甲氧苄氨嘧啶、戊烷脒、琥珀胆碱以及 β -受体阻滞剂（如抗高血压药美托洛尔、普萘洛尔）都可能使血钾升高。若正在服用上述药物，则补钾前应先咨询医生意见。皮质类固醇类、两性霉素 B、抗酸剂、髓袢利尿剂（如呋塞米和布美他尼）以及噻嗪类利尿药（如氢氯噻嗪）可降低血钾，胰岛素也可使血钾水平降低。低血钾可增加地高辛毒性反应的可能性，服用地高辛时若需补钾，应先咨询医生意见。

名 称	可能的药物相互作用
硒	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。
硫磺	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。
酪氨酸	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。
钒盐	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。
维生素 A	降胆固醇药考来烯胺和考来替泊影响维生素 A 的吸收。
维生素 B ₁ (硫胺)	利尿药，特别是呋塞米可能会降低维生素 B ₁ 在体内的浓度。呋塞米和地高辛可使维生素 B ₁ 保护心脏的效力降低，尤其是当前两者长期、合并使用时更是如此。
维生素 B ₁₂ (氰钴胺)	服用抗溃疡药奥美拉唑、兰索拉唑、雷尼替丁、西米替丁或制酸剂可减少维生素 B ₁₂ 的吸收，这种情况在服药超过一年后出现的可能性最大。服用降血糖药二甲双胍或化疗药氨甲蝶呤可能会降低本品体内浓度。
维生素 B ₂ (核黄素)	清淡的饮食连同服用避孕药可影响机体对本品的利用。本品可影响磺胺类抗生素的作用；可能减弱抗疟疾药物（如氯喹、mesloquint）的功效；可与用于帕金森症的司立吉林（selegiline）、抗肿瘤药阿霉素发生相互作用。氨甲蝶呤可抑制机体生成本品以及其它重要维生素。吩噻嗪类抗精神病药（如氯丙嗪）可能降低本品体内浓度。三环类抗抑郁剂（如丙咪嗪、阿米替林）抑制机体对本品的利用。
维生素 B ₃ (烟酸)	阿斯匹林可延长维生素 B ₃ 在机体的作用时间。本品可影响胆酸螯合剂类降胆固醇药（如考来烯胺和考来替泊）的作用，因此，两者应分时服药。否则，发生肌肉炎症或肝毒性等不良反应的可能性增大。与某些抗高血压药（如哌唑嗪、多沙唑嗪、胍那苄）合用时，后者发生副作用的可能性会增加。
维生素 B ₅ (泛酸)	对人体不利的药物相互作用尚未见报道。
维生素 B ₆ (吡多辛)	抗结核药（如异烟肼和环丝氨酸）可降低维生素 B ₆ 的血浓度。因此，建议应用上述药物时应补充维生素 B ₆ 。同时，医生应该经常观察患者是否出现维生素 B ₆ 缺乏症状。另外，维生素 B ₆ 可使进入中枢的左旋多巴减少，从而降低其疗效，增强其不良反应。青霉胺可降低维生素 B ₆ 在体内的水平，从而使其失效。长期服用避孕药可能降低维生素 B ₆ 的血浓度。本品可减弱抗高血压药胍屈嗪的作用。单胺氧化酶抑制剂（如苯乙肼和反苯环丙胺）可能降低维生素 B ₆ 的血浓度。
维生素 B ₉ (叶酸，维生素 M，维生素 B ₁₂)	避孕药、抗惊厥药（如苯妥因）和降胆固醇药（特别是考来烯胺）可能影响本品的血浓度及其体内生物利用度。柳氮磺胺吡啶则可能影响本品的吸收。氨甲蝶呤则可增加机体对本品的需求。长期服用阿司匹林、布洛芬、扑热息痛和其它解热镇痛药时，也增加机体对本品的需求。

名 称	可能的药物相互作用
维生素 C (抗坏血酸)	大剂量维生素 C (大于或等于每日 500 mg) 可提高阿司匹林和其它酸性药物的体内浓度。避孕药可影响维生素 C 的体内生物利用度。维生素 C 可升高炔雌醇血浓度, 从而使后者增效。环孢霉素可能会降低维生素 C 的血浓度。
维生素 D	异烟肼、考来烯胺、抗酸剂、钙通道阻滞剂、抗惊厥药以及噻嗪类利尿剂都对维生素 D 有影响: 异烟肼可升高维生素 D 血浓度。考来烯胺干扰维生素 D 以及其它脂溶性维生素在体内的吸收。钙通道阻滞剂 (如维拉帕米) 干扰机体合成维生素 D。苯巴比妥、苯妥因和其它抗惊厥药可增加机体对维生素 D 的利用。
维生素 E (生育酚)	同时服用抗凝血药华法林, 会增加异常出血的危险。胆酸螯合剂类降胆固醇药 (如考来烯胺和考来替泊) 会减少维生素 E 的吸收。与环孢霉素合用后, 可致使两者疗效下降。
维生素 H (生物素)	长期服用抗惊厥药 (如苯妥因、扑米酮、卡马西平和苯巴比妥) 会降低本品的血浓度。此相互作用还会影响上述抗惊厥药物的治疗作用及其副作用。
维生素 K	可抵消华法令的抗凝血作用, 从而致使后者失效。服用华法令时, 应避免同时服用维生素 K 以及含大量维生素 K 的营养品。抗生素特别是头孢菌素可减少本品在体内的吸收。对于那些维生素 K 体内水平低下或容易引起维生素 K 缺乏的人 (如营养不良者、老年人、服用华法令者) 来说, 这是个值得注意的问题。降胆固醇药物考来烯胺可能会使本品在体内的吸收减少。在妊娠期或哺乳期服用抗惊厥药 (如苯妥因) 可能导致新生儿维生素 K 的缺乏, 可向妇产科或小儿科医生咨询办法。
锌盐	与口服喹诺酮类抗生素 (如环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、左旋氧氟沙星) 合用时, 会减少后者的吸收。如需合用应先咨询医生意见。与青霉素同时服用会降低体内锌浓度。锌可增强机体免疫功能, 所以不宜与皮质类固醇类、环孢霉素或其它免疫抑制剂合用。

Reactions among Nutrients, Trace Elements and Metal Salts in Organism

SHI Wei

(Guangzhou No.6 People's Hospital, Guangzhou 510655, China)

Abstract: Some nutrients, trace elements and metal salts that were necessary for organism were listed. The reactions among them were also described. The records provide a useful data for medicine clinical use.

Key words: reaction; nutrient; trace element; metal salt